Relatório de PSI

Os melhores jogadores que passaram pela Liga Portuguesa

Disciplina: Programação e Sistemas de Informação (PSI)
Professor: André Rolo
Alunos: Fábio Mira e Vinicius Grotto
Turma: 11GPSI
Ano letivo: 2026/2027

---

1. Introdução

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Programação e Sistemas de Informação e tem como tema alguns dos melhores jogadores que passaram pela Liga Portuguesa de futebol.

O objetivo foi investigar jogadores que se destacaram no futebol português, conhecer os seus percursos e feitos mais importantes e organizar informação sobre os jogadores, os clubes e as épocas desportivas através de uma base de dados relacional.

Para realizar o projeto, utilizámos SQL para criar e consultar a base de dados, o Visual Studio Code para trabalhar com o código, o GitHub para guardar e organizar o trabalho e o Canva para preparar a apresentação.

2. Objetivos do trabalho

Os principais objetivos deste projeto foram:

- Investigar jogadores marcantes do futebol português.
- Conhecer os clubes onde jogaram e alguns dos seus principais feitos.
- Criar uma base de dados para organizar a informação recolhida.
- Construir o Modelo Entidade-Relação (MER) e o Modelo Relacional (MR).
- Utilizar comandos SQL para criar tabelas, inserir dados e realizar consultas.
- Desenvolver competências de programação, organização e trabalho em equipa.

3. Jogadores selecionados

Para este trabalho, selecionámos sete jogadores que se destacaram no futebol português e internacional.

3.1. Eusébio

Eusébio da Silva Ferreira foi um dos maiores jogadores da história do futebol português. Nasceu em Moçambique e representou o Benfica durante grande parte da sua carreira. Era conhecido pela velocidade, força física e capacidade de finalização.

Entre os seus principais feitos estão a conquista da Taça dos Clubes Campeões Europeus pelo Benfica, em 1962, a vitória na Bola de Ouro em 1965 e o prémio de melhor marcador do Campeonato do Mundo de 1966.

3.2. Luís Figo

Luís Figo começou a sua carreira profissional no Sporting Clube de Portugal. Destacou-se pela técnica, qualidade de passe e capacidade de ultrapassar adversários. Mais tarde, representou clubes como o Barcelona, o Real Madrid e o Inter de Milão.

Em 2000, venceu a Bola de Ouro, tornando-se um dos jogadores portugueses mais reconhecidos internacionalmente.

3.3. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo iniciou a sua carreira profissional no Sporting CP, antes de se transferir para o Manchester United. Posteriormente, representou clubes como o Real Madrid e a Juventus, alcançando inúmeros títulos e prémios individuais.

É considerado um dos melhores futebolistas de sempre, destacando-se pela capacidade de finalização, velocidade e dedicação ao treino. Apesar de ter passado pouco tempo na equipa principal do Sporting, o seu percurso começou no futebol português.

3.4. Deco

Deco destacou-se no FC Porto, onde foi uma peça importante na equipa orientada por José Mourinho. Era conhecido pela visão de jogo, qualidade técnica e capacidade de criar oportunidades para os colegas.

Em 2004, ajudou o FC Porto a conquistar a Liga dos Campeões. Mais tarde, representou clubes como o Barcelona e o Chelsea.

3.5. Ricardo Carvalho

Ricardo Carvalho foi um defesa-central que se destacou no FC Porto pela capacidade de antecipação, posicionamento e segurança defensiva.

Fez parte da equipa do FC Porto que conquistou a Liga dos Campeões em 2004. Depois, teve uma carreira internacional de sucesso, representando clubes como o Chelsea e o Real Madrid.

3.6. João Moutinho

João Moutinho destacou-se pela regularidade, inteligência tática e qualidade de passe. Representou o Sporting CP e o FC Porto, entre outros clubes, e teve também uma carreira importante na Seleção Nacional.

Ao longo da sua carreira, conquistou vários títulos e participou em competições internacionais de grande importância.

3.7. Hulk

Hulk destacou-se no FC Porto pela força física, velocidade e remate potente. Teve um papel importante na conquista de vários títulos nacionais pelo clube.

O seu desempenho no futebol português permitiu-lhe ganhar reconhecimento internacional, tendo posteriormente representado clubes de outros países.

4. Clubes estudados

A base de dados inclui três clubes históricos do futebol português:

- **Sporting Clube de Portugal:** clube de Lisboa conhecido pela formação de jogadores e pela conquista de vários títulos nacionais.
- **Sport Lisboa e Benfica:** clube de Lisboa com uma longa história de sucesso em Portugal e nas competições europeias.
- **Futebol Clube do Porto:** clube do Porto que conquistou vários campeonatos nacionais e títulos internacionais, incluindo a Liga dos Campeões.

Estes clubes foram escolhidos por estarem associados a vários dos jogadores estudados.

5. Ferramentas utilizadas

Durante o desenvolvimento do projeto, utilizámos diferentes ferramentas:

- **Visual Studio Code:** para escrever, organizar e editar o código SQL.
- **SQL:** para criar a base de dados, definir as tabelas, inserir informação e realizar consultas.
- **GitHub:** para guardar o projeto, acompanhar as alterações e partilhar os ficheiros.
- **Canva:** para preparar os diapositivos da apresentação do trabalho.

Estas ferramentas permitiram organizar melhor o projeto e facilitar o seu desenvolvimento.

6. Estrutura da base de dados

A base de dados recebeu o nome `futebol_portugal` e foi criada para guardar informação sobre jogadores, clubes, épocas desportivas, passagens dos jogadores pelos clubes e avaliações.

Foram criadas cinco tabelas principais:

Tabela	Função
Jogador	Guarda o nome, a data de nascimento, a nacionalidade e a posição de cada jogador.
Clube	Guarda o nome, a cidade e o ano de fundação de cada clube.
Epoca	Regista o ano de início e o ano de fim de cada época desportiva.
Passagem	Relaciona os jogadores com os clubes e as épocas, incluindo jogos, golos e assistências.
Avaliacao	Guarda notas, prémios e observações sobre os jogadores.

Cada tabela possui uma chave primária que identifica cada registo. As chaves estrangeiras permitem estabelecer relações entre as tabelas e manter a ligação entre os dados.

7. Modelo Entidade-Relação (MER)

O Modelo Entidade-Relação representa graficamente a organização da base de dados antes da sua implementação.

Neste projeto, as entidades principais são Jogador, Clube, Época, Passagem e Avaliação.

A entidade Passagem permite relacionar os jogadores com os clubes e as épocas em que jogaram. Desta forma, um jogador pode ter passagens por diferentes clubes e épocas. A entidade Avaliação está relacionada com o jogador a que diz respeito.

8. Modelo Relacional (MR)

O Modelo Relacional apresenta a estrutura da base de dados através de tabelas, atributos e relações.

Cada tabela possui uma chave primária, enquanto as chaves estrangeiras permitem ligar os registos relacionados. Por exemplo, a tabela Passagem contém os identificadores do jogador, do clube e da época, permitindo consultar a informação em conjunto.

O MR foi utilizado como referência para criar as tabelas através de comandos SQL.

9. Implementação em SQL

A base de dados foi implementada através de comandos SQL. Inicialmente, foi criada a base de dados `futebol_portugal`. De seguida, foram criadas as cinco tabelas e definidas as respetivas chaves primárias e estrangeiras.

Depois, foram inseridos os dados relativos aos sete jogadores, aos três clubes e às seis épocas desportivas. Foram também registadas informações sobre as passagens dos jogadores pelos clubes e os seus prémios.

Por fim, foram executadas consultas para verificar se os dados tinham sido inseridos corretamente e se as relações entre as tabelas funcionavam.

10. Consultas realizadas

Para testar a base de dados, foram utilizadas várias consultas SQL, nomeadamente:

- Consultar todos os jogadores registados.
- Consultar todos os clubes e as épocas existentes.
- Juntar as tabelas Jogador, Clube, Epoca e Passagem para apresentar os clubes, as épocas e os dados estatísticos dos jogadores.
- Calcular o total de golos registados por jogador e ordenar os resultados do maior para o menor.

Estas consultas permitiram verificar a organização da informação e demonstrar a utilidade das relações entre tabelas.

Os resultados dependem dos dados inseridos na base de dados e não representam necessariamente as estatísticas oficiais completas de cada jogador.

11. Dificuldades e melhorias futuras

Durante o desenvolvimento do projeto, foi necessário compreender a criação das tabelas, a utilização de chaves primárias e estrangeiras e a construção de consultas com várias tabelas.

Como melhorias futuras, seria possível acrescentar mais jogadores e clubes, registar mais épocas, confirmar as estatísticas através de fontes oficiais e melhorar o sistema de avaliação dos jogadores.

Também seria possível desenvolver uma aplicação que permitisse pesquisar jogadores e consultar os seus dados de forma mais simples.

12. Conclusão

A realização deste trabalho permitiu-nos conhecer melhor alguns dos jogadores mais marcantes que passaram pelo futebol português e compreender a importância de organizar informação numa base de dados relacional.

Através do MER e do MR, planeámos a estrutura da base de dados. Com SQL, implementámos as tabelas, inserimos os dados e realizámos consultas. O Visual Studio Code, o GitHub e o Canva foram ferramentas importantes para desenvolver e apresentar o projeto.

Concluímos que uma base de dados bem organizada facilita a pesquisa, a atualização e a análise da informação. Este trabalho permitiu-nos aplicar conhecimentos de PSI a um tema relacionado com o futebol.

13. Bibliografia e fontes

Para completar e confirmar a informação apresentada, devem ser consultadas fontes credíveis, tais como:

- Site oficial do Sport Lisboa e Benfica.
- Site oficial do Sporting Clube de Portugal.
- Site oficial do Futebol Clube do Porto.
- Site oficial da UEFA.
- Site oficial da FIFA.
- France Football, para informação sobre a Bola de Ouro.

14. Anexos

Em anexo, devem ser incluídos:

- Código SQL completo da base de dados.

```
-- ========================================

-- BASE DE DADOS: FUTEBOL PORTUGUÊS

-- Tema: Jogadores de destaque que passaram

-- pela Liga Portuguesa

-- ========================================


DROP DATABASE IF EXISTS futebol_portugal;


CREATE DATABASE futebol_portugal;


USE futebol_portugal;



-- ========================================
```

```
-- TABELA JOGADOR
-- ========================================

CREATE TABLE Jogador (
    id_jogador INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_nascimento DATE,
    nacionalidade VARCHAR(50),
    posicao VARCHAR(30)
);



-- ========================================
-- TABELA CLUBE
-- ========================================

CREATE TABLE Clube (
    id_clube INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(50),
    ano_fundacao INT
);



-- ========================================
-- TABELA EPOCA
```

```
-- ========================================


CREATE TABLE Epoca (
    id_epoca INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ano_inicio INT NOT NULL,
    ano_fim INT NOT NULL
);



-- ========================================
-- TABELA PASSAGEM
-- ========================================

CREATE TABLE Passagem (
    id_passagem INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_jogador INT NOT NULL,
    id_clube INT NOT NULL,
    id_epoca INT NOT NULL,
    jogos INT,
    golos INT,
    assistencias INT,

    FOREIGN KEY (id_jogador)
        REFERENCES Jogador(id_jogador),

    FOREIGN KEY (id_clube)
```

```
        REFERENCES Clube(id_clube),

    FOREIGN KEY (id_epoca)
        REFERENCES Epoca(id_epoca)
);



-- ========================================
-- TABELA AVALIACAO
-- ========================================

CREATE TABLE Avaliacao (
    id_avaliacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_jogador INT NOT NULL,
    nota DECIMAL(4,2),
    premios VARCHAR(255),
    observacoes TEXT,

    FOREIGN KEY (id_jogador)
        REFERENCES Jogador(id_jogador)
);



-- ========================================
-- INSERIR JOGADORES
-- ========================================
```

```
INSERT INTO Jogador

(nome, data_nascimento, nacionalidade, posicao)

VALUES

('Eusébio', '1942-01-25', 'Moçambicana/Portuguesa', 'Avançado'),

('Luís Figo', '1972-11-04', 'Portuguesa', 'Médio'),

('Cristiano Ronaldo', '1985-02-05', 'Portuguesa', 'Avançado'),

('Deco', '1977-08-27', 'Brasileira/Portuguesa', 'Médio'),

('Ricardo Carvalho', '1978-05-18', 'Portuguesa', 'Defesa'),

('João Moutinho', '1986-09-08', 'Portuguesa', 'Médio'),

('Hulk', '1986-07-25', 'Brasileira', 'Avançado');



-- ========================================

-- INSERIR CLUBES

-- ========================================


INSERT INTO Clube

(nome, cidade, ano_fundacao)

VALUES

('Sporting CP', 'Lisboa', 1906),

('SL Benfica', 'Lisboa', 1904),

('FC Porto', 'Porto', 1893);



-- ========================================
```

```
-- INSERIR EPOCAS
-- ========================================

INSERT INTO Epoca
(ano_inicio, ano_fim)
VALUES
(1967, 1968),
(1993, 1994),
(2002, 2003),
(2003, 2004),
(2006, 2007),
(2008, 2009);


-- ========================================
-- INSERIR PASSAGENS
-- Estatísticas da Liga Portuguesa
-- ========================================

INSERT INTO Passagem
(id_jogador, id_clube, id_epoca, jogos, golos, assistencias)
VALUES

-- Eusébio - Benfica - 1967/68
(1, 2, 1, 24, 42, NULL),
```

```
-- Luís Figo - Sporting - 1993/94
(2, 1, 2, 31, 8, 2),

-- Cristiano Ronaldo - Sporting - 2002/03
(3, 1, 3, 25, 3, 3),

-- Deco - FC Porto - 2003/04
(4, 3, 4, 28, 2, 15),

-- Ricardo Carvalho - FC Porto - 2003/04
(5, 3, 4, 29, 2, NULL),

-- João Moutinho - Sporting - 2006/07
(6, 1, 5, 29, 4, 3),

-- Hulk - FC Porto - 2008/09
(7, 3, 6, 25, 8, 6);



-- ========================================
-- INSERIR AVALIACOES
-- ========================================

INSERT INTO Avaliacao
(id_jogador, nota, premios, observacoes)
VALUES
```

(1, NULL,

'Bota de Ouro Europeia 1967/68',

'Eusébio marcou 42 golos no Campeonato Nacional em 1967/68.'),

(2, NULL,

'Bola de Ouro 2000',

'Luís Figo representou o Sporting e marcou 8 golos na Liga Portuguesa em 1993/94.'),

(3, NULL,

'Vários prémios individuais',

'Cristiano Ronaldo fez 25 jogos e marcou 3 golos na Liga Portuguesa em 2002/03.'),

(4, NULL,

'UEFA Club Footballer of the Year 2003/04',

'Deco fez 28 jogos e marcou 2 golos na Liga Portuguesa em 2003/04.'),

(5, NULL,

'Vários títulos nacionais e internacionais',

'Ricardo Carvalho fez 29 jogos e marcou 2 golos na Liga Portuguesa em 2003/04.'),

(6, NULL,

'Vários títulos nacionais',

'João Moutinho fez 29 jogos e marcou 4 golos na Liga Portuguesa em 2006/07.'),

(7, NULL,

```
 'Vários títulos nacionais',
 'Hulk fez 25 jogos e marcou 8 golos na Liga Portuguesa em 2008/09.');


-- ========================================
-- CONSULTAS DE TESTE
-- ========================================

-- Ver todos os jogadores
SELECT * FROM Jogador;


-- Ver todos os clubes
SELECT * FROM Clube;


-- Ver todas as épocas
SELECT * FROM Epoca;

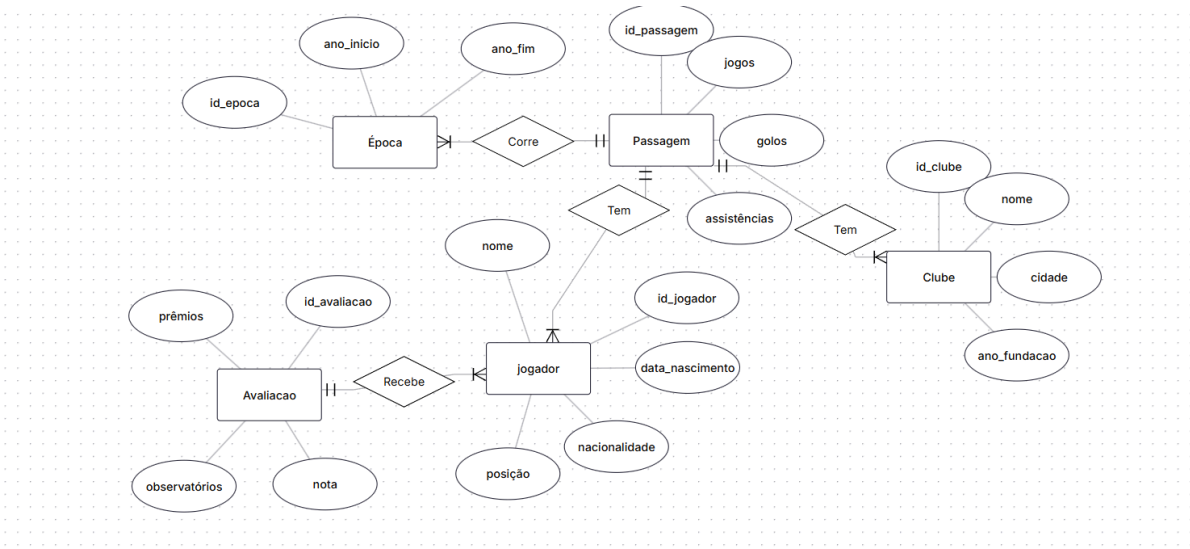

-- Ver jogadores, clubes e estatísticas
SELECT
    j.nome AS jogador,
    c.nome AS clube,
    CONCAT(e.ano_inicio, '/', RIGHT(e.ano_fim, 2)) AS epoca,
    p.jogos,
```

```
    p.golos,
    p.assistencias
FROM Passagem p
JOIN Jogador j
    ON p.id_jogador = j.id_jogador
JOIN Clube c
    ON p.id_clube = c.id_clube
JOIN Epoca e
    ON p.id_epoca = e.id_epoca;



-- Jogadores ordenados pelo número de golos
SELECT
    j.nome AS jogador,
    SUM(p.golos) AS total_golos
FROM Jogador j
JOIN Passagem p
    ON j.id_jogador = p.id_jogador
GROUP BY j.id_jogador, j.nome
ORDER BY total_golos DESC;
```

- Imagem do Modelo Entidade-Relação (MER).



- Imagem do Modelo Relacional (MR).

